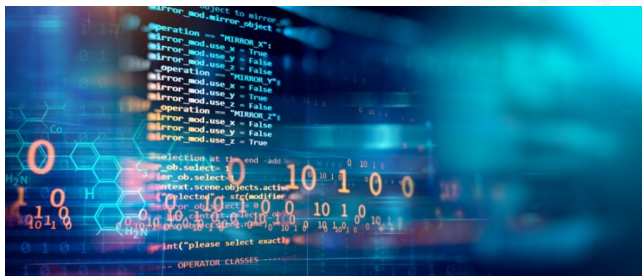


Contenedores / Colecciones

Problemas



Adolfo Muñoz – Juan Magallón
Grado en Ingeniería Informática



Universidad
Zaragoza



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza



Departamento de
Informática e Ingeniería
de Sistemas
Universidad Zaragoza

Problema 1: Criba de Eratóstenes

La Criba de Eratóstenes es un algoritmo que permite hallar todos los números primos menores que un número natural dado N .

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Se genera una estructura de datos para todos los números naturales comprendidos entre 2 y N y se van '*eliminando*' los números que no son primos de la siguiente manera:

- se procesan secuencialmente los elementos de la estructura de datos
- cuando se encuentra un número entero que no ha sido *eliminado*, ese número es declarado primo
- se procede a *eliminar* todos sus múltiplos
- se pasa al siguiente número pendiente de comprobar

El proceso termina cuando no quedan más elementos pendientes de comprobar.

La *eliminación* puede ser física o simulada: marcar el elemento como eliminado.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	Prime numbers
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

2	3	4	5	6	7	8	9	10	Prime numbers
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

2	3	4	5	6	7	8	9	10	Prime numbers
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

2	3	4	5	6	7	8	9	10	Prime numbers
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

	2	3		5		7	
11		13			17		19
		23					29
31					37		
41		43			47		
		53					59
61					67		
71		73					79
		83					89
					97		

Utiliza la Criba de Eratóstenes para obtener el mayor número primo P menor que un entero N dado.

Se debe obtener una estructura de datos con los los números primos obtenidos, y seleccionar de ella el mayor.

El número N se pasa como argumento del programa.

Optimizaciones

- ¿Cómo eliges el primer múltiplo de un primo para tachar?
- ¿Cuándo termina el algoritmo?

Un **anagrama** (del griego *ana*: de vuelta, y *gramma*: letra) es una palabra o frase que resulta de la transposición de letras de otra palabra o frase:

AMOR - ROMA - OMAR - MORA - RAMO - ARMO
ROLDAN - LADRON
MONJA - JAMON - MOJAN
LAMINA - ANIMAL
ESPONJA - JAPONES

Podemos representar cada anagrama como un grupo de palabras.

Diseña una estructura de datos para representar un conjunto de anagramas.
El conjunto debe ser ordenable por el número de miembros en cada anagrama.

Diseña e implementa un algoritmo que obtenga todos los anagramas existentes en un conjunto de palabras dado (diccionario), y muestre todos los que tengan un número de miembros superior a una cota dada.

Tanto el nombre del diccionario como la cota se pasan como argumentos del programa.

Puedes obtener listas de palabras (diccionarios) en

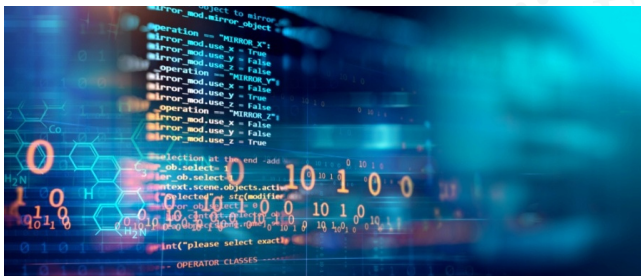
<https://cgit.freedesktop.org/libreoffice/dictionaries/tree/>

o de cualquier software de comprobación de ortografía tipo *aspell*, *myspell* o *hunspell* ya existente en tu sistema:

```
/usr/share/dict  
/usr/share/myspell  
/usr/share/hunspell
```

Contenedores / Colecciones

Problemas



Adolfo Muñoz – Juan Magallón
Grado en Ingeniería Informática



Universidad
Zaragoza



Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza



Departamento de
Informática e Ingeniería
de Sistemas
Universidad Zaragoza